

DermAI 皮肤病药研平台操作手册

1.应用简介

本工具是一个综合性的皮肤病药研智能辅助平台，集成了多组学数据检索、AI 靶点多维智能评分、药物与文献溯源及交互式知识图谱构建等多种功能。平台深度直连 Open Targets、ChEMBL 及 Europe PMC 数据库，并引入 Minimax AI 大模型进行靶点转化价值评估。为研究人员提供从“疾病靶点挖掘”到“先导化合物关联”及“作用机制可视化”的一站式解决方案。

2.功能模块介绍

2.1智能数据大屏模块 (Dashboard)

智能数据大屏模块是平台的首页控制台，直观展示全球皮肤病多组学数据与学术文献的宏观趋势。用户可在此查看平台实时同步的知识节点总数、靶点总数及基因总数。此外，页面提供了“各类别皮肤病靶点密度分析”与“全球药研文献与专利指数”的可视化图表，帮助研究人员快速把握宏观科研风向。

操作步骤：

第一步：查看系统状态

进入平台首页，左上角显示“系统实时运行中”，卡片区自动加载当前数据库的最新节点数据：



第二步：分析宏观图表

查看中央区域的条形图与折线图，了解不同疾病（如炎症性、肿瘤性、色素性等）的靶点分布密集度及历年文献增长趋势：



第三步：进入核心功能

通过点击页面底部的“靶点识别”或“皮肤知识图谱”快捷卡片，一键跳转至对应的分析模块。



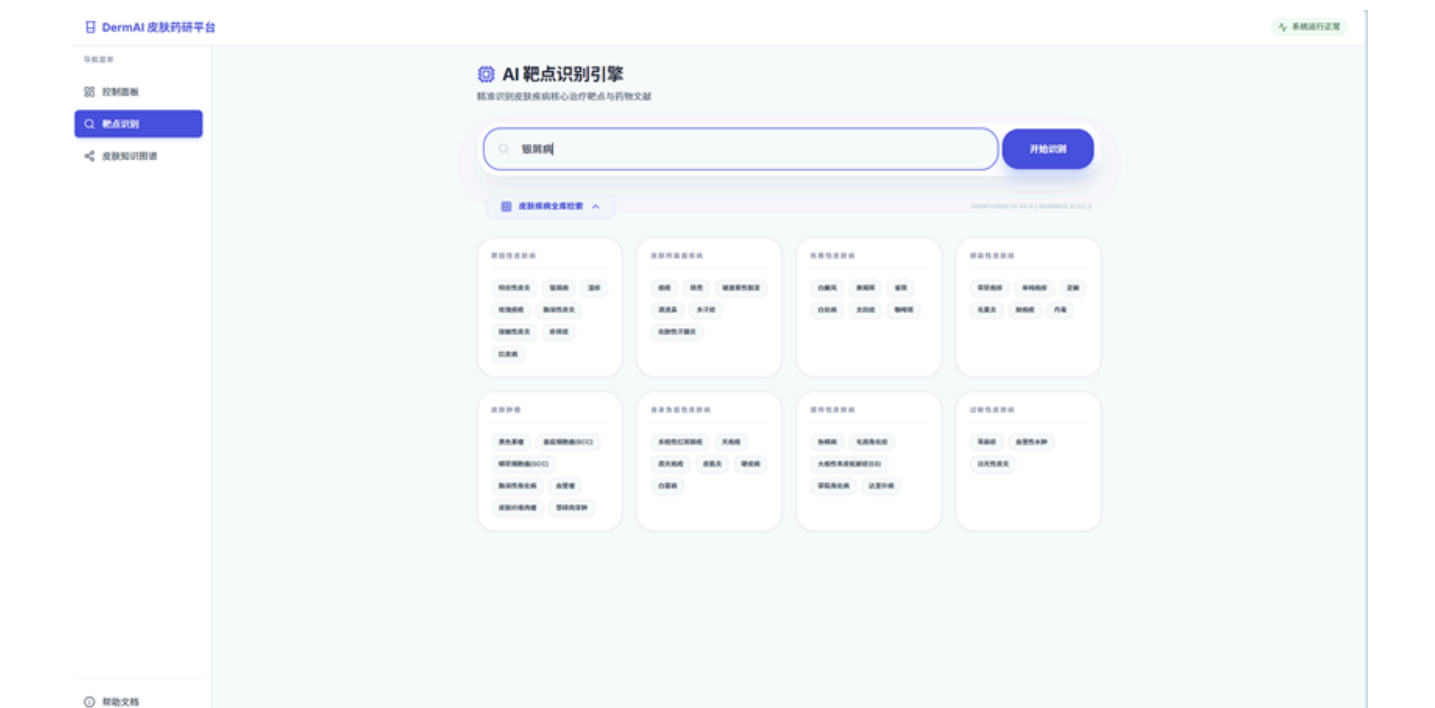
2.2 靶点智能识别模块 (Target ID)

数靶点智能识别模块用于深度挖掘特定皮肤病的核心治疗靶点。该模块通过大模型 RAG（检索增强生成）架构，提取靶点客观数据后，由 AI 从遗传证据（Genetics，40%）、组织表达（Expression，30%）、临床进展（Clinical，30%）三个维度进行智能评分与解读，并自动匹配关联药物与支持文献。

操作步骤：

第一步：选择或输入疾病

在搜索框中手动输入目标皮肤病（如“银屑病”），或点击下方的“皮肤疾病全库检索”面板，从8大分类中快速点选疾病，界面如下图所示：



第二步：运行智能识别

点击“开始识别”按钮。系统将依次执行检索自动化分析流程，界面如下图所示：

打分逻辑：

为确保靶点评估的严谨性与针对性，系统总分仅由反映疾病本质的【遗传】、【表达】与【通路】三大生物学核心维度加权构成。缺乏核心生物学证据但具备关联衍生物（如临床与文献数据）的特征项作辅助观测

加权计算公式总分 = 遗传(40%) + 表达(40%) + 通路(20%)

 CARD14 ENSG00000141527 CARD14 与 银屑病 关联评分成功... 靶点推荐理由 (RATIONALE) CARD14 与 银屑病 关联评分成功 打分维度深度解析 (MINIMAX AI V2.5) 基于 OPENTARGETS 原生数据 遗传证据 (GENETICS) 权重: 40% 0.93 SCORE (0-1) CARD14 在 银屑病 患者队列中具有潜在遗传学标记 93% 组织表达 (EXPRESSION) 权重: 30% 0.09 SCORE (0-1) CARD14 在 银屑病 皮损微环境中可能发生特异性表达变化 9% 临床进展 (CLINICAL) 权重: 30% 0.00 SCORE (0-1) CARD14 作为 银屑病 干预靶点的转化医学价值正在显现 0%	综合评分 84 OPENTARGETS分 93 / 9 / 0 核心信号通路 免疫分子机制与炎症调控 关联靶向药物 PRazosin HABITROL Y-DEMETHYLNICOTINE EXOCIN MICTRAL 支持证据 (PUBMED/GWAS) CARD14 is a scaffolding protein that regulates NF-κB activation, and psoriasis-associated CARD14 mutations lead to enhan... EUROPE PMC Cumulatively, these findings imply that CARD14 might contribute to the pathogenesis of psoriasis in common as well as in... EUROPE PMC
 IL36RN ENSG00000136895 IL36RN 与 银屑病 关联评分成功...	综合评分 82 OPENTARGETS分 90 / 26 / 0
 IL12B ENSG00000113302 IL12B 与 银屑病 关联评分成功...	综合评分 79 OPENTARGETS分 94 / 35 / 0
 TYK2 ENSG00000105397 TYK2 与 银屑病 关联评分成功...	综合评分 74 OPENTARGETS分 92 / 0 / 0
 TRAF3IP2 ENSG00000058972 TRAF3IP2 与 银屑病 关联评分成功...	综合评分 71 OPENTARGETS分 86 / 0 / 0

CARD14 is a scaffolding protein that regulates NF-κB activation, and psoriasis-associated CARD14 mutations lead to enhan...

EUROPE PMC

银屑病中真皮内皮细胞中的CARD14表达

杰米·L·哈登¹, 史蒂文·M·刘易斯¹, 凯瑟琳·C·皮尔森¹, 梅特·苏亚雷斯-法里纳斯², 蒂姆·伦蒂尼¹,
弗朗西斯卡·S·奥尔滕齐奥¹, 丽莎·C·扎巴¹, 拉斐拉·戈德巴赫-曼斯基³, 安妮·M·鲍考克⁴, 米歇尔·A·洛斯¹

隶属关系 + 扩展

PMID: 25369198 PMCID: PMC4219711 DOI: 10.1371/journal.pone.0111255

摘要

银屑病患者最近描述了半天半期酶招募结构域（家族成员14，CARD14）基因的突变，并解释了银屑病易感位点2（PSORS2）。CARD14是一种调节NF-κB激活的支架蛋白，银屑病相关的CARD14突变导致NF-κB信号传导增强。CARD14主要表达在表皮角质细胞中，但也存在于未被鉴定的真皮细胞中。在该手稿中，确定了表达CARD14的真皮细胞类型及其过度活跃CARD14在这些真皮细胞类型中可能带来的功能影响。使用双色免疫荧光，真皮CARD14未与T细胞、树突状细胞或巨噬细胞共定位。然而，皮肤CARD14与CD31（+）内皮细胞（ECs）高度共定位。CARD14还表达了非皮肤内皮细胞，如主动脉内皮细胞，这可能表明CARD14（+）ECs在银屑病相关的全身炎症和心血管共病中起作用。此外，磷酸化的NF-κB在银屑病CARD14（+）CD31（+）EC中被发现，表明该通路在银屑病的皮肤EC中具有活性。将带有银屑病相关CARD14突变的皮肤外分泌物转染，导致多种趋化因子的表达增加，包括CXCL10、IL-8和CCL2。这些结果初步证据表明，CARD14在外接细胞中的表达可能通过增加趋化因子表达和促进免疫细胞在皮肤中的招募，从而促进银屑病的发展。

全文链接



行动

“ 引用

□ 收藏

← 永久链接

页面导航

< 标题与作者

摘要

利益冲突声明

数据

2.2.1 AI 前沿文献情报提取模块（Agent 智能体引擎）

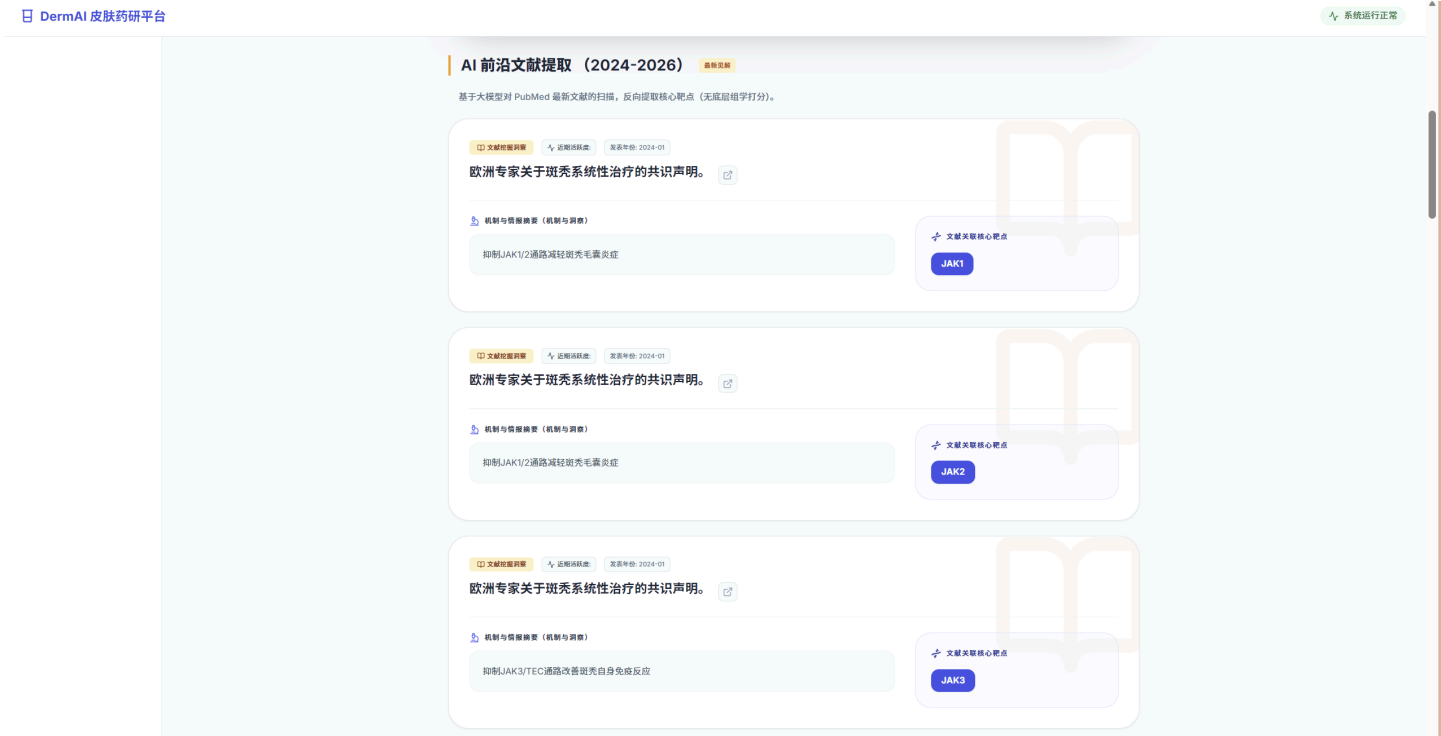
模块简介： 本模块在系统底层嵌入了经过调优的 Coze 智能体（Agent），该智能体挂载了官方 PubMed 检索节点，能够模拟专业研究员的阅读逻辑，实时抓取近三年（2024-2026）的全球最新科研文献，并通过大模型反向提取文献中的核心生物分子靶点与最新作用机制。

操作步骤：

第一步：触发智能体并行检索 在“靶点识别”界面的搜索框中输入特定疾病（如：特应性皮炎）并点击“执行检索”后，系统在拉取底层 Open Targets 组学数据的同时，会自动在后台唤醒 Coze 智能体引擎。界面将显示“启动智能体挖掘最新前沿文献...”的状态提示，整个过程通常在 10-15 秒内完成。

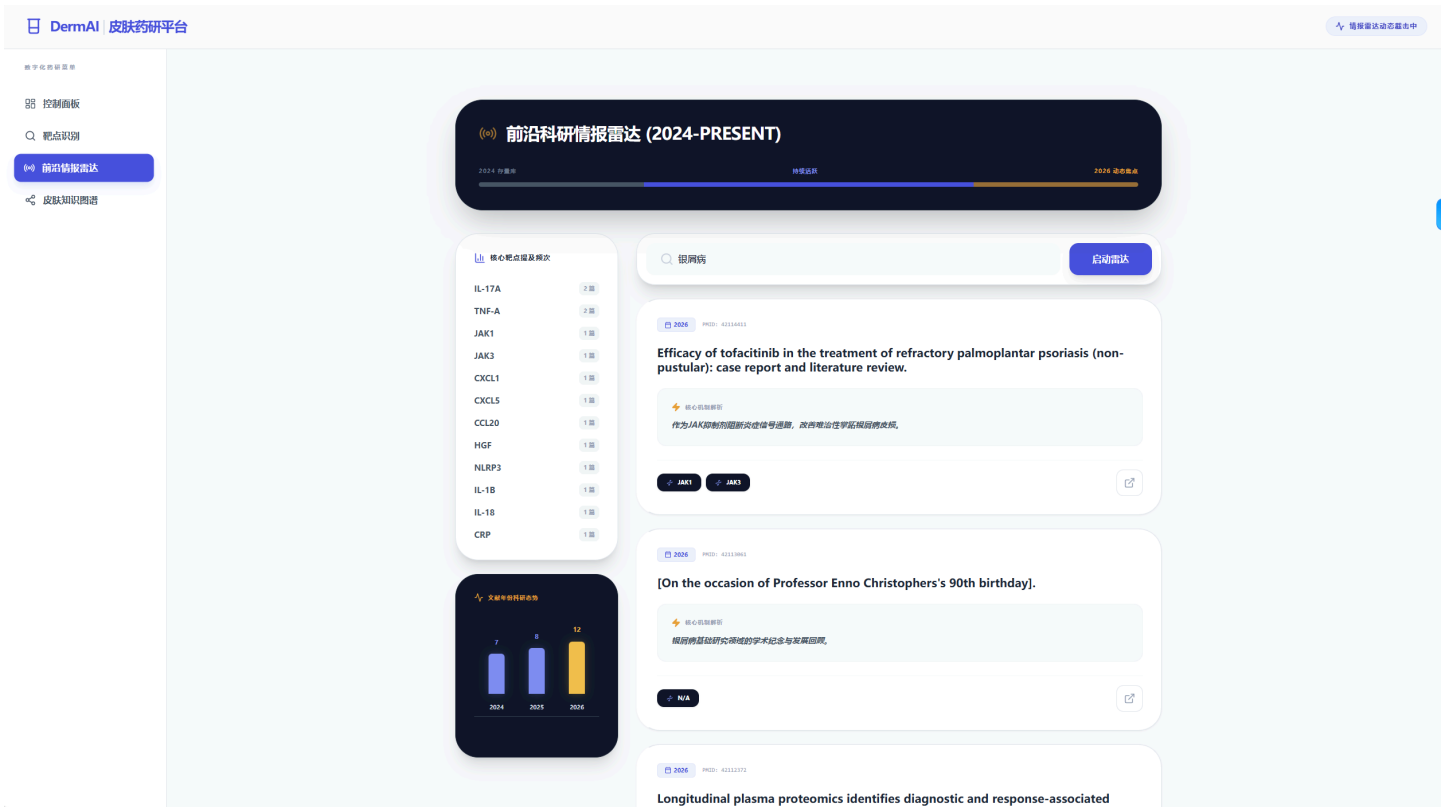
第二步：解析前沿文献情报卡片 检索完成后，页面上方将优先展示【AI 前沿文献提取 (2024-2026)】专属面板。该面板以“文献”为核心维度进行结构化展示，每一张卡片代表一项最新的权威学术发现。

- 基础情报区（左上）：** 展示文献的英文原标题、发表年份（严格锁定在2024-2026年），在标题右侧设有快捷跳转图标。
- 机制与情报摘要（左下）：** 由大模型对长篇晦涩的医学英文摘要进行深度阅读后，提炼出的高度精炼的中文机制解析。该区域会直接点明文献的核心结论，如某基因突变如何导致角质形成细胞增殖，或某标志物在疾病诊断中的具体作用。
- 文献关联核心靶点（右侧）：** AI 会自动剥离文献中提到的疾病名、药物名和宏观通路，仅将确切的核心生物分子靶点（如 **IL-17**、**VZV** 等标准纯英文大写缩写）以高亮标签的形式列出。



2.3 前沿科研情报雷达 (Insight Radar)

- 前沿科研情报雷达是专门针对 2024年至今（2024-PRESENT） 全球前沿皮肤药研文献的情报采集系统。通过 AI 驱动的“跨年截击”逻辑，帮助研究人员从海量数据中脱水提取核心机制。



操作步骤：

第一步：2024-2026 全年份动态截击

- 年份配额逻辑：不同于传统的关键词检索，雷达系统强制执行年份均衡算法。系统会从 2024、2025、2026 三个年份中各截获约 10 篇最具代表性的文献，确保研究视野不局限于最新发表，而是具备时空纵深。
- 态势分布图：左侧侧边栏的“年份态势”图表直观展示了当前搜索疾病在近三年的科研热度趋势，黄色柱状代表当前 2026 年的动态焦点。

第二步：核心靶点提及频次统计

- 靶点自动提取：系统利用 NLP 技术自动从文献标题中识别核心靶点（如 IL-17, JAK1, TNF 等）。
- 热度排行榜：左侧“核心靶点提及频次”榜单会实时对截获的 30 篇文献进行扫描，自动计算并排列出提及次数最多的靶点，帮助用户快速锁定该疾病领域的研究风向标。

第三步：AI 核心机制解析

- 深度精炼：系统不再展示冗长的摘要全文，而是由 AI 针对每篇文献生成一句话“核心机制解析”。
- 情报卡片：每张情报卡片底部清晰标注了涉及的靶点标签。点击卡片右下角的“外部链接”图标，可直接追溯至 PubMed 原始页面。

第四步：检索与排序优化

- 新鲜度优先：系统默认按“新鲜度”进行情报排列，确保 2026 年的最新突破始终处于第一视窗。
- 搜索建议：支持 47 种皮肤专科疾病的中英文检索，建议输入标准疾病名称以获得最精准的截击结果。

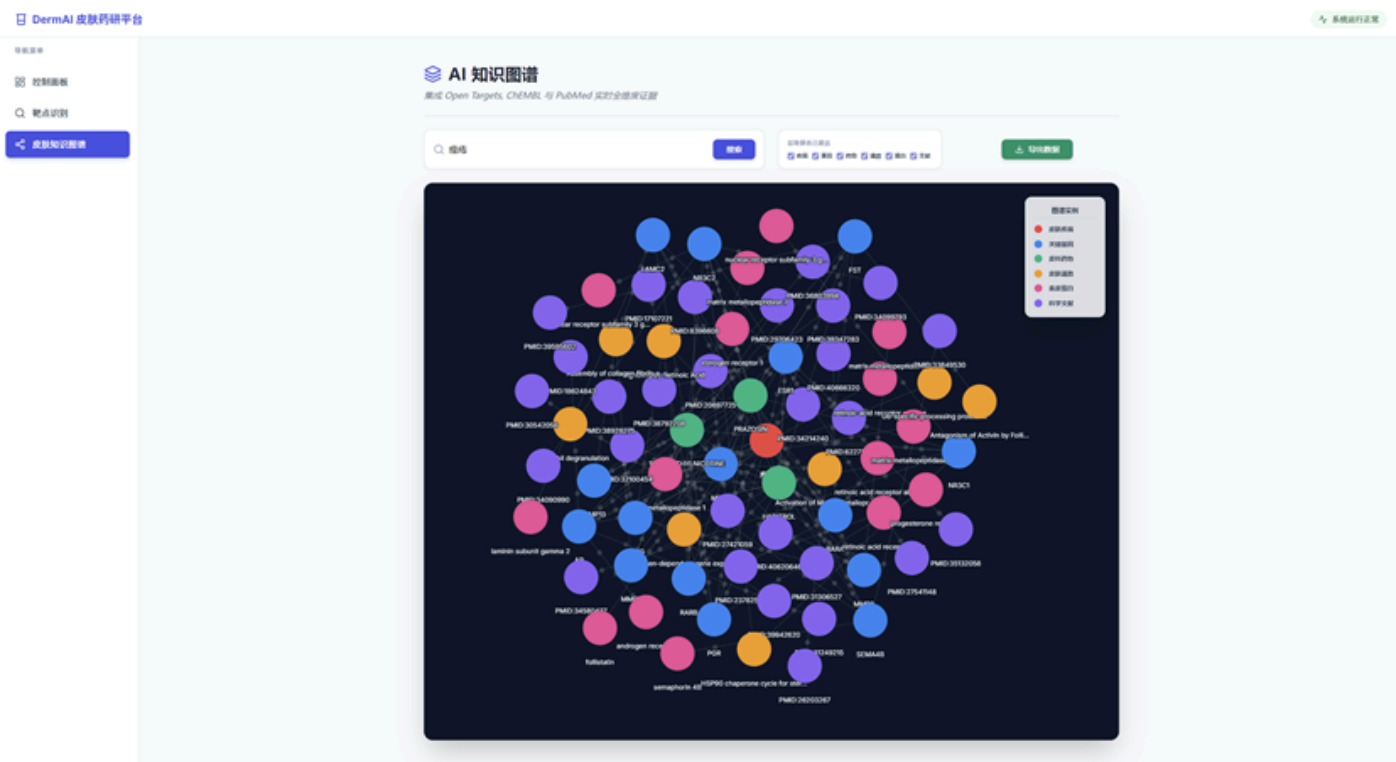
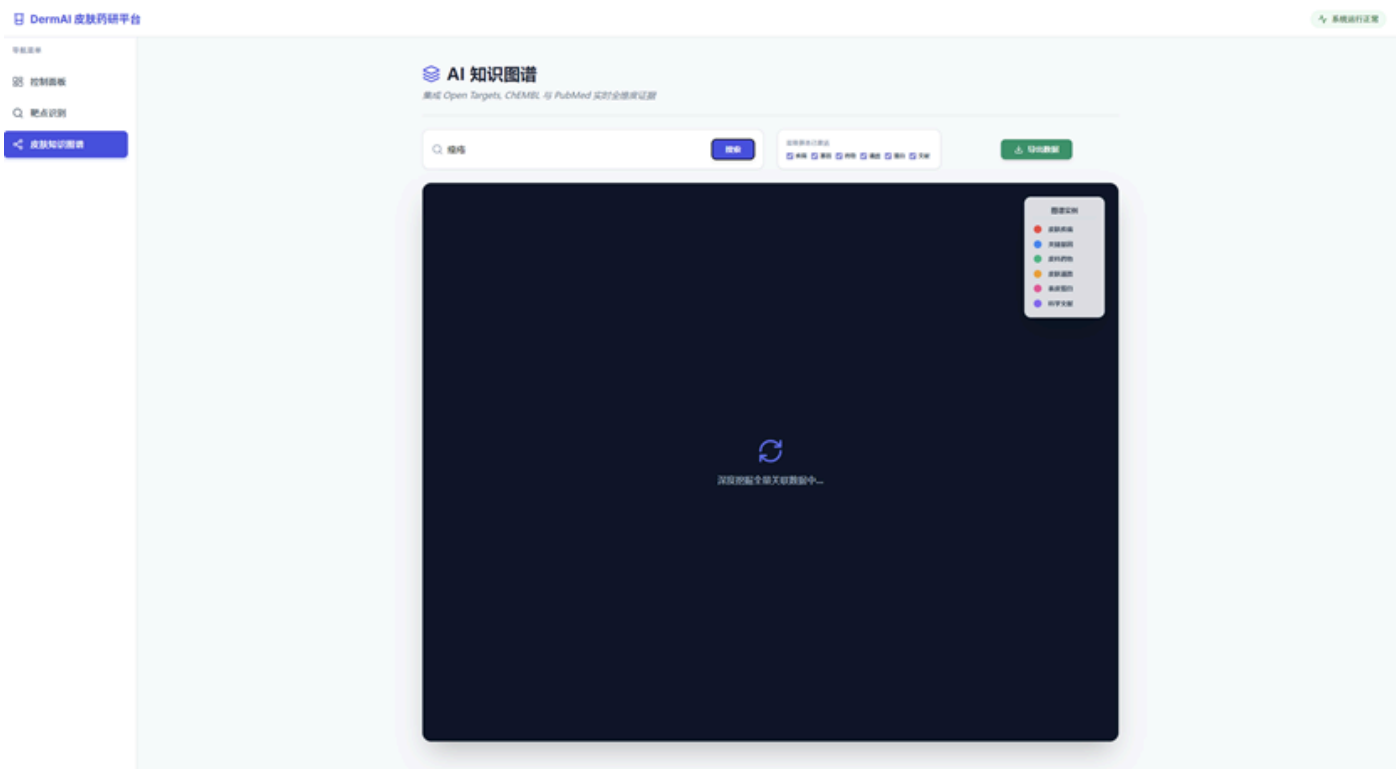
2.4 皮肤知识图谱模块 (Knowledge Graph)

皮肤知识图谱模块用于构建和分析皮损微环境下的关键因子交互网络。通过力导向图（Force-Directed Graph）技术，将抽象的生物学关系具象化，展示“疾病-基因-蛋白-通路-药物-文献”的全链路关联，帮助用户探索多维度相互作用机制。

操作步骤：

第一步：输入目标疾病

在顶部搜索框输入疾病名称并点击“搜索”。系统将在后台并行抓取靶点、同义词药物、Reactome 通路及 Europe PMC 证据，该知识图谱可以随意放大缩小拖拽，界面如下图所示：



第二步：图谱层级筛选

网络构建完成后，用户可在右上方“层级筛选”面板中，通过勾选复选框，动态显示或隐藏特定类型的节点（如只查看“药物”与“基因”的连接），界面如下图所示：

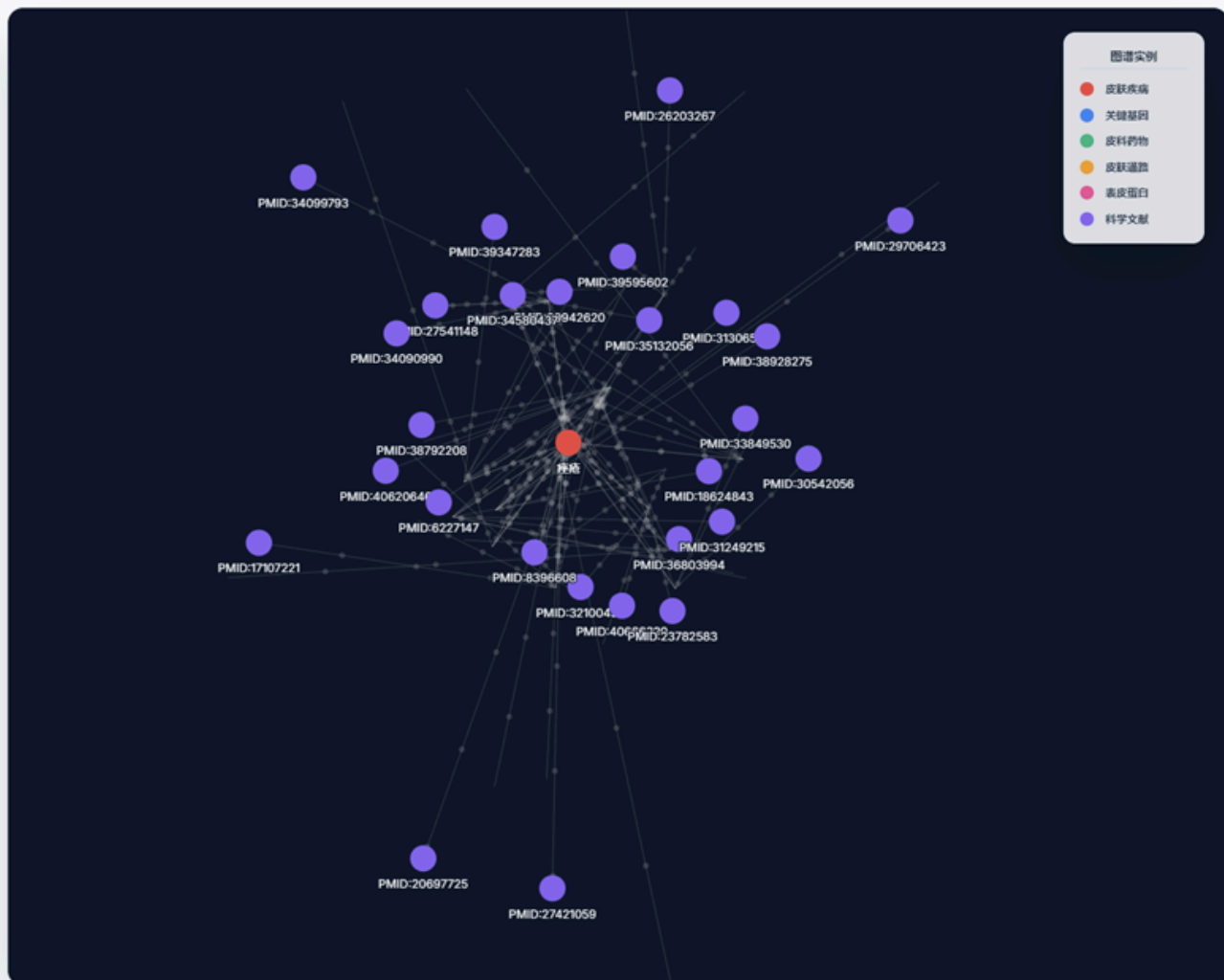
Q 痤疮

搜索

最新筛选已重置

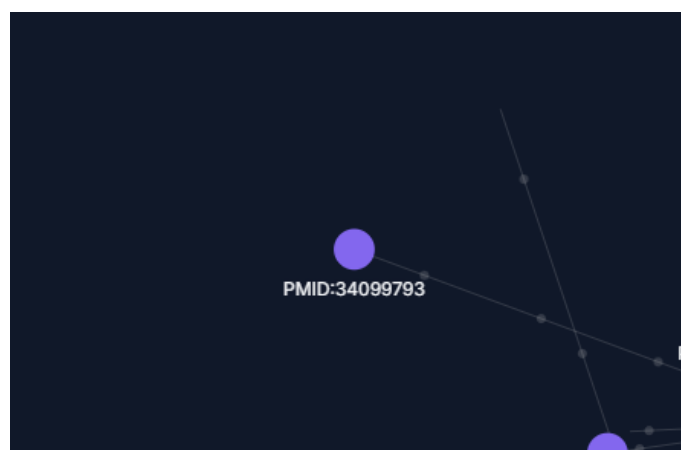
☒ 疾病 ☐ 基因 ☐ 药物 ☐ 通路 ☐ 蛋白 ☒ 文献

导出数据



第三步：节点交互与文献穿透

使用鼠标滚轮可缩放图谱，拖拽节点可改变网络拓扑形态。双击紫色的“科学文献”节点，系统将自动在浏览器新标签页中打开对应的 PubMed 详情页，界面如下图所示：



一种新型矿物皮质激素受体拮抗剂7,3', 4'-三羟异黄酮, 能改善因内源性或外源性糖皮质激素而受损的皮肤屏障功能

李韩一^{#1}, 崔恩贞^{#2}, 金恩正¹, 义东孙², 金炯俊², 朴元锡², 姜永圭², 申京浩³, 庆湖朴³, 金镇哲⁴, 金秀南⁴, 崔应浩⁵

隶属关系 + 扩展

PMID: 34099793 PMCID: PMC8184959 DOI: 10.1038/s41598-021-91450-6

摘要

过量的糖皮质激素 (GCs), 无论是内源性还是外源性, 都会恶化皮肤屏障功能。GCs与正常人类表皮角质细胞 (NHEKs) 中的矿物皮质激素和GC受体 (MRs和GRs) 结合。GCs不当激活MR介导了各种GC诱导的皮肤不良事件。我们考察了MR拮抗剂是否能改善NHEKs、重建人类表皮 (RHE) 及心理压力受试者的GC介导皮肤屏障功能障碍。在一项初步临床研究中, 局部MR拮抗剂改善了局部GC治疗受试者的皮肤屏障功能。在NHEKs中, 皮质醇诱导的GR和MR核内转运, 而GR和MR拮抗剂抑制皮质醇诱导的角质细胞分化减少。我们鉴定出7,3', 4'-三羟基异黄酮 (7,3', 4'-THIF), 作为一种通过筛选30种化妆品化合物抑制MR转录活性的新型化合物。7,3', 4'-THIF缓解了减少NHEKs和RHE角质蛋白细胞分化的皮质醇效应。在一项针对PS受试者的临床研究中, 含有7,3', 4'-THIF (0.1%) 的乳霜改善了皮肤屏障功能, 包括皮肤表面pH值、屏障恢复率和角质层脂质。总之, 因GC过量导致的皮肤屏障功能障碍由MR和GR介导; 因此, 通过使用MR拮抗剂治疗可以预防。因此, 局部MR拮抗剂是治疗局部GC治疗或PS后皮肤屏障功能障碍的有前景治疗选择。

全文链接

nature portfolio



行动

- “ 引用
- 收藏
- 永久链接

页面导航

< 标题与作者

摘要

利益冲突声明

数据

Additional information

第四步：导出高清图谱

完成网络视图的排版后, 点击右上角的“导出数据”按钮。系统将自动截取带有深空蓝背景的高分辨率图谱, 并保存为 PNG 格式图片至本地计算机, 可直接用于学术汇报或论文发表, 界面如下图所示:

Q 痤疮

搜索

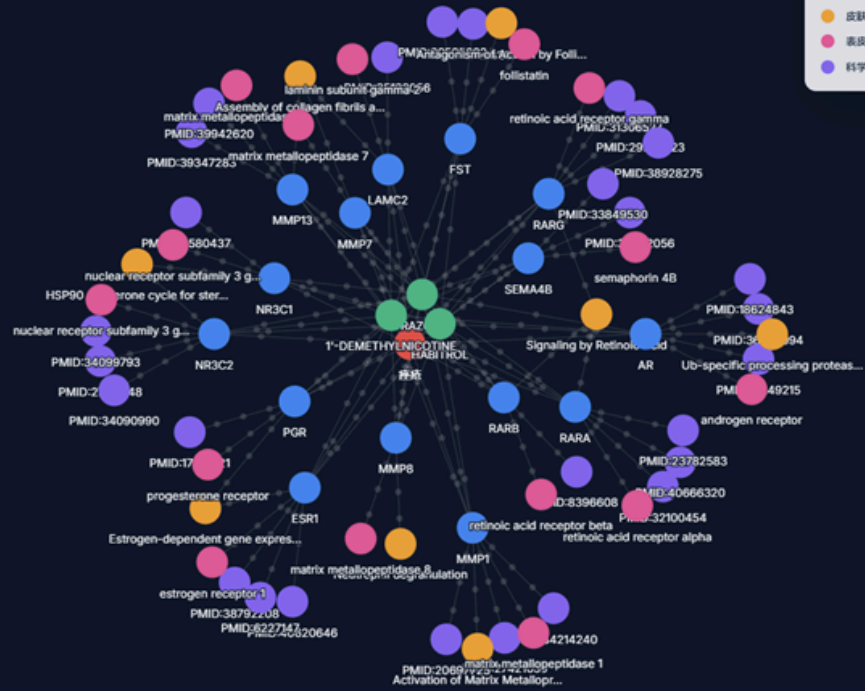
最新筛选已激活

☒ 疾病 ☒ 基因 ☒ 药物 ☒ 通路 ☒ 蛋白 ☒ 文献

导出数据

图谱实例

- 皮肤疾病
- 关键基因
- 皮肤科药物
- 皮肤通路
- 表皮蛋白
- 科学文献



DermAI 操作手册

本手册由数字化研发部发布，涵盖情报截击逻辑、靶点评分标准及图谱交互指南。

 立即下载 PDF 完整版

在线预览文档

2.1 智能数据大屏模块 (Dashboard)

智能数据大屏模块是平台的首页控制台，直观展示全球皮肤病多组学数据与学术文献的宏观趋势。用户可在此查看平台实时同步的知识节点总数、靶点总数及基因总数。此外，页面提供了“各类别皮肤病靶点密度分析”与“全球药研文献与专利指数”的可视化图表，帮助研究人员快速把握宏观科研风向。

操作步骤：

第一步：查看系统状态

进入平台首页，左上角显示“系统实时运行中”，卡片区自动加载当前数据库的最新节点数据：

